



(21) 申请号 202321144296.5

(22) 申请日 2023.05.12

(73) 专利权人 广西警察学院

地址 530000 广西壮族自治区南宁市青秀
区军堂路6号广西警察学院

(72) 发明人 秦振凯

(74) 专利代理机构 济南知来知识产权代理事务
所(普通合伙) 37276

专利代理师 黄家英

(51) Int. Cl.

F16M 11/28 (2006.01)

F16F 15/067 (2006.01)

H04N 23/50 (2023.01)

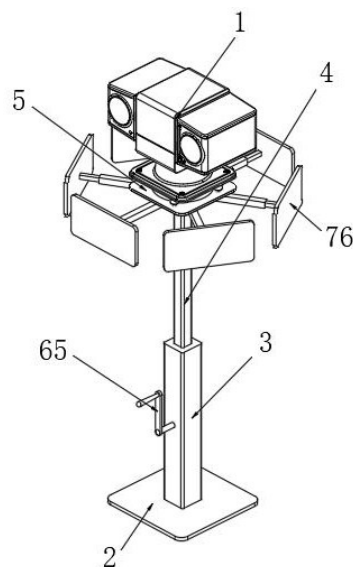
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种摄像头升降结构

(57) 摘要

本实用新型公开了一种摄像头升降结构,包括摄像头本体,所述摄像头本体的下方设置有底板,所述底板的顶部固定有方形管,所述方形管的顶部滑动连接有升降杆,所述升降杆的底端贯穿方形管并延伸至方形管的内部,所述升降杆的顶端固定有安装板,所述摄像头本体通过螺栓安装在安装板的顶部,所述方形管与升降杆之间设置有升降机构,本实用新型涉及树莓培育技术领域。该摄像头升降结构,通过触地保护组件的设置,利用缓冲弹簧的弹力实现了对摄像头的缓冲保护,避免了摄像头被摔坏,通过六个支撑板的设置,无论摄像头从哪个方向倒地,都能保证支撑板第一时间与地面接触,都能使摄像头得到很好的缓冲保护,实用性很强。



1. 一种摄像头升降结构,包括摄像头本体(1),其特征在于:所述摄像头本体(1)的下方设置有底板(2),所述底板(2)的顶部固定有方形管(3),所述方形管(3)的顶部滑动连接有升降杆(4),所述升降杆(4)的底端贯穿方形管(3)并延伸至方形管(3)的内部,所述升降杆(4)的顶端固定有安装板(5),所述摄像头本体(1)通过螺栓安装在安装板(5)的顶部,所述方形管(3)与升降杆(4)之间设置有升降机构(6),所述安装板(5)的底部设置有触地保护组件(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种摄像头升降结构,其特征在于:所述升降机构(6)包括转动连接在方形管(3)内壁底部的螺纹杆(61),所述螺纹杆(61)的顶端贯穿升降杆(4)并延伸至升降杆(4)的内部,所述螺纹杆(61)的外表面与升降杆(4)的内表面螺纹连接。

3. 根据权利要求2所述的一种摄像头升降结构,其特征在于:所述螺纹杆(61)的外表面固定有第一锥齿轮(62),所述方形管(3)的一侧转动连接有转杆(63)。

4. 根据权利要求3所述的一种摄像头升降结构,其特征在于:所述转杆(63)的一端贯穿方形管(3)并延伸至方形管(3)的内部,所述转杆(63)的一端固定有第二锥齿轮(64),所述第一锥齿轮(62)与第二锥齿轮(64)啮合,所述转杆(63)的另一端固定有转动把手(65)。

5. 根据权利要求1所述的一种摄像头升降结构,其特征在于:所述触地保护组件(7)包括固定在安装板(5)底部的六个横管(71),六个所述横管(71)相远离的一端均滑动连接有横杆(72),六个所述横杆(72)的相对端均贯穿横管(71)并延伸至横管(71)的内部。

6. 根据权利要求5所述的一种摄像头升降结构,其特征在于:六个所述横杆(72)的相对端均固定有固定板(73),六个所述横管(71)的内部均固定有限位板(74),六个所述固定板(73)与六个限位板(74)的相对侧之间均固定有缓冲弹簧(75),两个所述横杆(72)相远离的一端均固定有支撑板(76)。

一种摄像头升降结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及树莓培育技术领域,具体为一种摄像头升降结构。

背景技术

[0002] 树莓的产量和营养程度是树莓种植的重要指标,因此需要根据市场的需要,对树莓的品种进行改良,以栽培出更加适应于市场需求的品种,在栽培过程中,需要使用到摄像头对树莓的生长进行观察记录。

[0003] 参考中国专利,一种可调节式摄像头(公开号:CN218582768U、公开日:2023-03-07),该专利解决了需要对摄像头进行多角度调节时,一般会设置多个调节结构,以此来实现多角度的调节,这种结构一般结构较为复杂,并且占用空间较大的问题,但现有的摄像头在树莓进行监控时,无法根据树莓的高度灵活调节自身的高度,另外摄像头在户外使用时,摄像头容易放置不稳,摔在地面上,缺少简单好用的保护装置对摄像头进行触地保护,对此我们提出了一种摄像头升降结构来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种摄像头升降结构,解决了现有的摄像头在树莓进行监控时,无法根据树莓的高度灵活调节自身的高度,以及缺少简单好用的保护装置对摄像头进行触地保护的问题。

[0005] 为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种摄像头升降结构,包括摄像头本体,所述摄像头本体的下方设置有底板,所述底板的顶部固定有方形管,所述方形管的顶部滑动连接有升降杆,所述升降杆的底端贯穿方形管并延伸至方形管的内部,所述升降杆的顶端固定有安装板,所述摄像头本体通过螺栓安装在安装板的顶部,所述方形管与升降杆之间设置有升降机构,所述安装板的底部设置有触地保护组件。

[0006] 优选的,所述升降机构包括转动连接在方形管内壁底部的螺纹杆,所述螺纹杆的顶端贯穿升降杆并延伸至升降杆的内部,所述螺纹杆的外表面与升降杆的内表面螺纹连接。

[0007] 优选的,所述螺纹杆的外表面固定有第一锥齿轮,所述方形管的一侧转动连接有转杆。

[0008] 优选的,所述转杆的一端贯穿方形管并延伸至方形管的内部,所述转杆的一端固定有第二锥齿轮,所述第一锥齿轮与第二锥齿轮啮合,所述转杆的另一端固定有转动把手。

[0009] 优选的,所述触地保护组件包括固定在安装板底部的六个横管,六个所述横管相远离的一端均滑动连接有横杆,六个所述横杆的相对端均贯穿横管并延伸至横管的内部。

[0010] 优选的,六个所述横杆的相对端均固定有固定板,六个所述横管的内部均固定有限位板,六个所述固定板与六个限位板的相对侧之间均固定有缓冲弹簧,两个所述横杆相远离的一端均固定有支撑板。

[0011] 有益效果

[0012] 本实用新型提供了一种摄像头升降结构。与现有技术相比具备以下有益效果：

[0013] (1)、该摄像头升降结构,通过升降机构的设置,可根据树莓的高度灵活调整摄像头的高度,摄像头调节至与树莓相同水平高度后,可对树莓进行监控,观察其生长状态。

[0014] (2)、该摄像头升降结构,通过触地保护组件的设置,利用缓冲弹簧的弹力实现了对摄像头的缓冲保护,避免了摄像头被摔坏,通过六个支撑板的设置,无论摄像头从哪个方向倒地,都能保证支撑板第一时间与地面接触,都能使摄像头得到很好的缓冲保护,实用性很强。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的外部结构立体图；

[0016] 图2为本实用新型的方形管剖视图；

[0017] 图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

[0018] 图4为本实用新型的触地保护组件立体图；

[0019] 图5为本实用新型图4中B处的局部放大图。

[0020] 图中:1、摄像头本体;2、底板;3、方形管;4、升降杆;5、安装板;6、升降机构;7、触地保护组件;61、螺纹杆;62、第一锥齿轮;63、转杆;64、第二锥齿轮;65、转动把手;71、横管;72、横杆;73、固定板;74、限位板;75、缓冲弹簧;76、支撑板。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-5,本实用新型提供一种技术方案:一种摄像头升降结构,包括摄像头本体1,摄像头本体1的下方设置有底板2,底板2的顶部固定有方形管3,方形管3的顶部滑动连接有升降杆4,升降杆4设置为方形,升降杆4的底端贯穿方形管3并延伸至方形管3的内部,升降杆4的顶端固定有安装板5,摄像头本体1通过螺栓安装在安装板5的顶部,方形管3与升降杆4之间设置有升降机构6,安装板5的底部设置有触地保护组件7。

[0023] 升降机构6包括转动连接在方形管3内壁底部的螺纹杆61,螺纹杆61的顶端贯穿升降杆4并延伸至升降杆4的内部,螺纹杆61的外表面与升降杆4的内表面螺纹连接。

[0024] 螺纹杆61的外表面固定有第一锥齿轮62,方形管3的一侧转动连接有转杆63。

[0025] 转杆63的一端贯穿方形管3并延伸至方形管3的内部,转杆63的一端固定有第二锥齿轮64,第一锥齿轮62与第二锥齿轮64啮合,转杆63的另一端固定有转动把手65,通过升降机构6的设置,可根据树莓的高度灵活调整摄像头的高度,摄像头调节至与树莓相同水平高度后,可对树莓进行监控,观察其生长状态。

[0026] 触地保护组件7包括固定在安装板5底部的六个横管71,六个横管71相远离的一端均滑动连接有横杆72,六个横杆72的相对端均贯穿横管71并延伸至横管71的内部。

[0027] 六个横杆72的相对端均固定有固定板73,六个横管71的内部均固定有限位板74,六个固定板73与六个限位板74的相对侧之间均固定有缓冲弹簧75,两个横杆72相远离的一

端均固定有支撑板76,通过触地保护组件7的设置,利用缓冲弹簧75的弹力实现了对摄像头的缓冲保护,避免了摄像头被摔坏,通过六个支撑板76的设置,无论摄像头从哪个方向倒地,都能保证支撑板76第一时间与地面接触,使摄像头得到很好的缓冲保护,实用性很强。

[0028] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0029] 工作时,通过转动转动把手65,使得转动把手65带动转杆63转动,同时转杆63带动第二锥齿轮64转动,同时第二锥齿轮64带动第一锥齿轮62和螺纹杆61转动,同时螺纹杆61带动升降杆4沿着方形管3的内表面向上滑动,同时升降杆4带动安装板5和摄像头本体1向上升高,通过反向转动转动把手65,即可降低摄像头本体1的高度,当摄像头本体1倒地时,支撑板76首先与地面接触,同时支撑板76带动横杆72向横管71的内部滑动,同时横杆71带动固定板73挤压压缩缓冲弹簧75。

[0030] 以上对本实用新型的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。

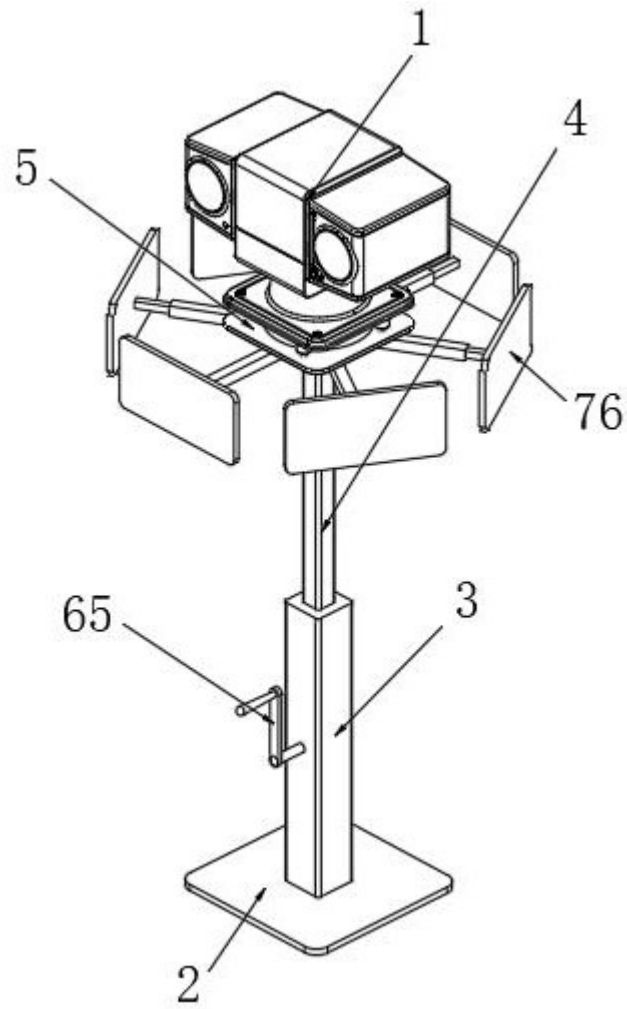


图 1

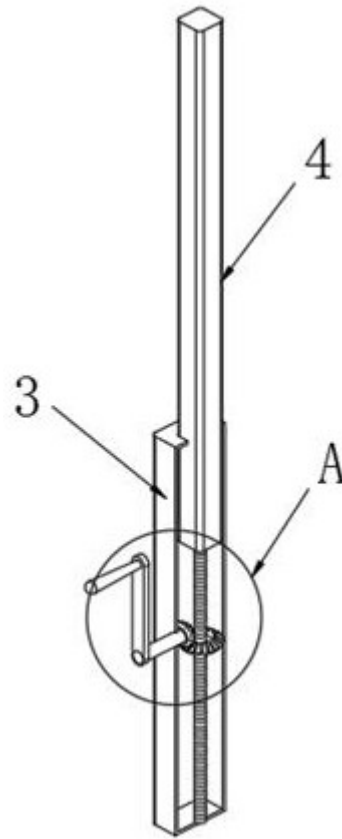


图 2

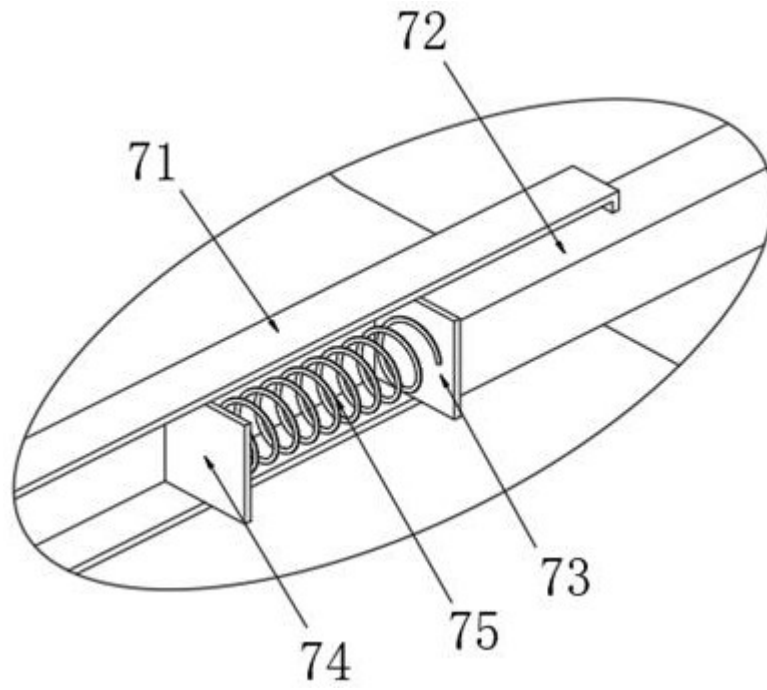


图 5